

از داده‌های تراکنشی تا هوشمندی سازمانی: چارچوب هوش مصنوعی گراف زمانی برای کشف فرصت‌های پذیرندگان و اولویت‌بندی کمپین‌های بازاریابی (HAMTA)

سعید علی اکبری^{۱*}، سعید شاهسون^۲

۱ کارشناس هوش تجاری، شرکت رایامیت، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

saeed.aliakbari@rayamate.ir

۲ معمار نرم‌افزار، شرکت رایامیت، تهران، ایران

saeed.shahsavan@rayamate.ir

چکیده

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت روزانه حجم انبوهی از سوابق تراکنشی را پردازش می‌نمایند. رویکردهای سنتی مدیریت پذیرندگان بر شاخص‌های خلاصه‌شده جدولی نظیر حجم کل یا مدل RFM استوار بوده و نسبت به شبکه تعاملات مشتریان نابینا هستند؛ در نتیجه قادر به تفکیک افت طبیعی از ظرفیت بالقوه رشد نیستند. در این مقاله، چارچوب هوش مصنوعی گراف زمانی HAMTA ارائه می‌شود که موتور رتبه‌بندی فرصت‌های رابطه‌ای را با حفاظت‌های کنترل ریسک عملیاتی تلفیق می‌نماید. HAMTA صرفاً بر پایه پنج فیلد تراکنشی استاندارد، جریان تراکنش‌ها را به گراف دوبخشی کارت-پذیرنده تبدیل کرده و ساختار هم‌تایان را از طریق اشتراک مشتریان، تجانس صنف و انحنای فرم-ریچی استخراج می‌کند. سپس با مدل توجه گراف زمانی، تابع درست‌نمایی دوجمله‌ای منفی و واسنجی زمانی بازه پیش‌بینی، کران بالای عملکرد و پنج‌مارک تخمین زده شده و شاخص M-GATO جهت اولویت‌بندی کمپین محاسبه می‌گردد. ارزیابی تجربی بر روی ۳۵۰۰۰ تراکنش شبیه‌سازی‌شده طی ۱۰ سید تصادفی نشان می‌دهد HAMTA با ثبت خطای میانگین ۴/۴۸ تراکنش و دقت رتبه‌بندی ۳۶/۶ درصد، به بهبود ۲/۵۱ برابری نسبت به شانس تصادفی دست یافته و زیرساختی عملیاتی و بدون برچسب مداخله برای هوشمندی سبد پذیرندگان فراهم می‌سازد.

کلمات کلیدی

سامانه‌های پرداخت، شبکه‌های عصبی گراف زمانی، هوشمندی پذیرندگان، اولویت‌بندی کمپین، واسنجی بازه پیش‌بینی، انحنای فرم-ریچی، فین‌تک.

۱. مقدمه

شبکه‌های پرداخت کارتی، سوییچ‌های بین‌بانکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) روزانه صدها میلیون تراکنش را بر روی پایانه‌های فروش و درگاه‌های اینترنتی ثبت می‌کنند [1]. در سامانه‌های سنتی مدیریت پذیرندگان، اولویت‌بندی بازاریابی عموماً بر اساس شاخص‌های گذشته‌نگر جدولی نظیر ارزش ناخالص تسویه یا مدل‌های RFM استوار است [3]. با این حال، این رویکردها تفاوت سه مفهوم بنیادین را نادیده می‌گیرند: «کمترین حجم تراکنش» با «عملکرد ضعیف نسبت به هم‌تایان» و «فرصت رشد در کمپین» یکسان نیست. برای نمونه، پذیرنده‌ای با ۵۰ تراکنش که تمامی هم‌تایان آن در همان صنف و بافت تعاملات مشتریان مشترک نیز حدود ۵۰ تراکنش دارند، در وضعیت طبیعی فعالیت می‌کند؛ اما پذیرنده‌ای با ۱۰۰ تراکنش که هم‌تایان هم‌ساختار آن به طور میانگین ۱۸۰ تراکنش ثبت کرده‌اند، واجد یک شکاف عملکردی نسبی معنادار است. هدف اصلی این مقاله، کشف پذیرنده‌ای نیست که صرفاً کمترین حجم مطلق را دارد، بلکه کشف پذیرندگانی است که نسبت به هم‌تایان مشابه خود، واجد شکاف عملکرد ساختاری در داده‌های مشاهده‌ای هستند.

شناسایی پذیرندگان کم‌عملکرد اما دارای پتانسیل بالا، با چهار چالش اساسی روبروست: نخست، نابینایی رابطه‌ای مدل‌های جدولی نسبت به ساختار مشتریان مشترک پایانه‌ها؛ دوم، بیش‌پراکندگی شدید داده‌های شمارشی تعداد تراکنش که برآزش با خطای گوسی را ناکارآمد می‌سازد؛ سوم، تفاوت پیش‌بینی اینرسی آینده با کشف فرصت، چرا که پیش‌بینی استاندارد صرفاً تداوم کم‌عملکردی پذیرنده ضعیف را تخمین می‌زند؛ و چهارم، لزوم اتکای انحصاری بر پنج فیلد استاندارد دفتر کل بدون هیچ‌گونه

فرضیات خارجی: شناسه کارت (Masked PAN)، مبلغ تراکنش (Amount)، شناسه پذیرنده دفتر کل PSP، تاریخ و زمان (Create Date) و صنف اقتصادی (Cast Name).

برای حل این چالش‌ها، چارچوب هوش مصنوعی گراف زمانی با نام HAMTA در قالب یک معماری سه‌لایه ارائه می‌گردد: موتور رتبه‌بندی فرصت‌های رابطه‌ای، حفاظت‌های کنترل ریسک عملیاتی و پالایش ساختاری توپولوژیک. کارتها صرفاً به عنوان گره‌های واسط جهت کشف مسیرهای هم‌پوشان مشتریان عمل می‌کنند و واحد تحلیل در سطح حساب تجاری پذیرنده است. این چارچوب با ترکیب شبکه‌های عصبی گراف زمانی، انحنای گسسته فرم-ریچی [4, 5] برای مهار پدیده فشردگی اطلاعات [6]، واسنجی زمانی بازه پیش‌بینی یک‌طرفه [8]، امتیاز M-GATO را جهت اولویت‌بندی کمپین استخراج می‌کند. در ادبیات بازاریابی پرداخت، لیو و همکاران (CIKM 2019) [9] از یادگیری بازنمایی گراف جهت بهینه‌سازی مشوق‌های بازاریابی در علی‌پی بهره بردند؛ اما چارچوب آن‌ها در محیط آپالیت نظارت‌شده متکی بر لاگ‌های تاریخی کوپن‌های تخفیف و برچسب‌های مداخله عمل می‌کند. در مقابل، سوییچ‌های شاپرکی فاقد داده‌های تاریخی کمپین هستند و HAMTA مسئله کشف فرصت نسبی را در داده‌های مشاهده‌ای بدون نیاز به برچسب‌های پیشین مداخله حل می‌نماید.

۲. کارهای مرتبط

۲.۱. شبکه‌های عصبی گراف در تحلیل‌های مالی

شبکه‌های عصبی گراف (GNN) با مدل‌سازی موجودیت‌ها به عنوان گره و تراکنش‌ها به عنوان یال، در کشف تقلب و تحلیل حساب‌های مشکوک موفقیت چشمگیری داشته‌اند [9-11].

معماری‌های پایه نظیر اتوانکودرهای تغییراتی گراف [14] و ساختارهای استقرایی شبکه ترانکشی [15] چارچوب‌های بازنمایی ساختار را توسعه داده‌اند [12, 13]. در حوزه بازاریابی پرداخت، لیو و همکاران (CIKM 2019) [9] از یادگیری بازنمایی گراف جهت بهینه‌سازی مشوق‌ها در علی‌پی بهره بردند؛ اما رویکرد آن‌ها متکی بر لاگ‌های پیشین مداخله و کوپن‌های تشویقی است. در مقابل، سویچ‌های شاپرکی فاقد برچسب‌های مداخله بوده و نیازمند اولویت‌بندی فرصت‌ها در داده‌های مشاهده‌ای هستند.

2.2. یادگیری نمایش در گراف‌های پویا و زمانی

روابط مالی ذاتاً متغیر با زمان هستند. مدل‌های گراف زمانی نظیر TGAT [16]، TGN [17] و EvolveGCN [18] و پیمایش‌های اخیر یادگیری گراف‌های پویا [19] با به‌کارگیری مکانیزم‌های توجه زمانی و پروتکل‌های حفظ تقدم زمانی، مانع از نشت اطلاعات آینده به گذشته شده و پویایی نرخ ترانکشن‌ها را مدل‌سازی می‌کنند.

2.3. تحلیل شبکه پذیرندگان و انحنای فرم-ریچی

در شبکه‌های ترانکشی مالی، گره‌ها خوشه‌بندی‌های مترام و گلوگاه‌های ساختاری تشکیل می‌دهند [20, 21]. انحنای فرم-ریچی [4, 5] با اندازه‌گیری اشتراک همسایگی‌ها و تمایز پیوندهای پل‌ساز، به عنوان تنظیم‌کننده ساختاری و مهارکننده پدیده فشردگی اطلاعات (Over-squashing) در گراف عمل می‌کند [6, 7, 22].

2.4. تخمین نااطمینانی و واسنجی بازه پیش‌بینی

پیش‌بینی‌های نقطه‌ای قادر به تفکیک نوسانات تصادفی طبیعی از افت معنادار عملکرد نیستند. روش‌های واسنجی بازه پیش‌بینی تجربی [8] و پژوهش‌های نااطمینانی پیش‌بینی بر روی گراف‌های زمانی [23] با سنجش توزیع خطاهای پسماند در پنجره‌های گذشته، کران‌های بازه‌ای کالیبره‌شده بدون وابستگی به فرضیات سخت‌گیرانه تعویض‌پذیری توریک ارائه می‌دهند.

2.5. تحلیل مرز تصادفی و مدل‌های داده‌های شمارشی

در ادبیات اقتصادسنجی، تحلیل مرز تصادفی (SFA) کارایی نسبی بنگاه‌ها را نسبت به مرز بهترین عملکرد تجربی برآورد می‌نماید [24]. در داده‌های ترانکشن خرد، به دلیل بیش‌پراکندگی شدید، استفاده از توزیع دوجمله‌ای منفی مانع از ارباب خطای برآورد میانگین گردیده و بازه‌های خطای پایداری را نسبت به تقریب پیوسته گوسی فراهم می‌آورد [25].

3. روش پیشنهادی (چارچوب معماری HAMTA)

معماری HAMTA شامل جریان پیوسته‌ای از مراحل پردازش است: ساخت گراف دوبخشی، القای گراف هم‌تایان، پیش‌بینی گراف زمانی، واسنجی نااطمینانی، و محاسبه امتیاز M-GATO (شکل 1).

1. گراف دوبخشی زمانی کارت-پذیرنده

دفترکل پنج‌فیلدی، پنجره‌های ۱۵ روزه

2. گراف هم‌تایان Top-K پذیرنده

هم‌مشتیرانی، تجانس صف، انحنای فرم

3. پیش‌بینی گراف زمانی و کران U

درست‌نمایی دوجمله‌ای منفی، پنجره زمانی مستقل

4. پنج‌مارک هم‌تایان و رتبه‌بندی M-GATO

شکاف بالای کران U با ضریب پشتیبانی Q

شکل (1): خط‌نوله معماری چارچوب HAMTA برای کشف فرصت ترانکشن پذیرندگان

3.1. تعریف مسئله و ساختار داده

دفتر کل ترانکشن‌ها به صورت دنباله‌ای از رویدادها $L = \{e_1, \dots, e_N\}$ تعریف می‌شود که در آن هر رویداد شامل پنج فیلد استاندارد است: $e_k = (create_date_k, merchant_id_k, amount_k, pan_k, cast_name_k)$. شناسه $merchant_id_k$ بیانگر شناسه پذیرنده ارائه‌شده در دفتر کل PSP است. از همین پنج فیلد پایه و بدون نیاز به متغیرهای خارجی، بردار ویژگی ۱۶ بُعدی گره پذیرنده $x_{m,t} \in \mathbb{R}^{16}$ ساخته می‌شود: (۱ تا ۴) وقفه‌های زمانی حجم ترانکشن (لگاریتم ترانکشن‌های دوره‌های $t-1$ ، $t-2$ ، $t-3$ و میانگین وقفه همسایگان)؛ (۵ تا ۷) شاخص‌های مقیاس مالی استخراج‌شده از مبلغ ترانکشن شامل لگاریتم حجم کل، میانگین مبلغ و انحراف معیار مبلغ؛ (۸) وسعت تعاملات مشتریان یکتا (تعداد کارت‌های متمایز پوشش‌داده‌شده)؛ و (۹ تا ۱۶) بردار وان‌هات نشانگر صنف اقتصادی در میان ۸ صنف تجاری. مسیر وابستگی ویژگی‌ها اکیداً علی است: $G_{\leftarrow t}$ → پایه دفتر کل → ساخت گراف هم‌تایان تاریخی → وقفه هم‌تایان → شبکه عصبی گراف زمانی در زمان t ، که از نشت اطلاعات آینده ممانعت می‌کند. هدف مسئله در سطح هر پذیرنده $m \in M$ ، پیش‌بینی تعداد ترانکشن دوره آتی $Y_{m,t+1} \in \mathbb{N}_0$ و تعیین شکاف فرصت ساختاری آن نسبت به پنج‌مارک محافظه‌کارانه هم‌تایان $G_{m,t+1}^B$ است.

3.2. گراف دوبخشی زمانی کارت-پذیرنده

در هر پنجره زمانی گسسته t ، ترانکشن‌ها در قالب گراف دوبخشی $G_t(B, E_t, M_t, C_t) = t_{\rightarrow}(B)^A$ سازمان می‌یابند. هر یال دوتایی نشانگر وقوع دست‌کم یک ترانکشن توسط کارت c در پایانه m در پنجره t است. کارت‌ها صرفاً به عنوان گره‌های واسط جهت استخراج مسیرهای هم‌پوشان مشتریان عمل می‌کنند و هویت فردی آن‌ها نگهداری نمی‌شود.

3.3. گراف هم‌تایان پذیرنده و تعدیل انحن

به منظور پرهیز از مقایسه‌های مترام و پرهزینه $(2^{|M|})$ ، چارچوب HAMTA از ایندکس معکوس کارت به پذیرنده جهت تولید کاندیدها استفاده می‌نماید. نمایه معکوس $I(c)$ تمامی پذیرندگان مشاهده‌شده توسط کارت c در پنجره‌های گذشته را باز می‌یابد و برای هر پذیرنده m ، همسایگی ۲-گامه $C(m) = \bigcup_{c \in C_m} \{c\} \setminus \{m\}$ در زمان $(d_card \cdot |C_m|)$ استخراج می‌شود. سپس شباهت پذیرندگان کاندیدا بر اساس رابطه (1) فرمول‌بندی می‌گردد:

$$S(m, j) = \lambda \cdot S_{\text{covisit}}(m, j) + (1 - \lambda) \cdot S_{\text{category}}(m, j) \quad (1)$$

که در آن شباهت کسینوسی بردار دودویی وقوع مشترک $v_j, v_m \in \{0, 1\}^{|C|}$ و S_{category} تطابق صنف تجاری است. ضریب $\lambda = 0.65$ در پنجره اعتبارسنجی گذشته تنظیم شده است. یک هیپ بیشینه هم‌تایان Top-K ($K=6$) را در مرتبه $(\log K |C(m)|)$ با پیچیدگی کاندیدایی محدود به $|M|$ در $(d_avg \cdot K)$ استخراج می‌نماید. از آنجا که رابطه انتخاب Top-K ذاتاً جهت‌دار است، گراف هم‌تایان پیش از محاسبه انحن با عملگر اجتماع متقارن‌سازی می‌گردد: $U_{\text{Top-K}} = G_{\text{peer}}^{\wedge \text{Top-K}}$. سپس انحنای فرم-ریچی نرمال‌شده افزوده $F(j, m)$ طبق رابطه (2) به عنوان پالایش ساختاری محاسبه می‌شود [4, 5]:

$$F(m, j) = [4 - d(m) - d(j) + 3 \cdot \Delta(m, j)] / \sqrt{d(m) \cdot d(j)} \quad (2)$$

که $d(m)$ درجه گره، $\Delta(j, m)$ تعداد مثلث‌های مشترک و مخرج رادیکالی جهت جلوگیری از غلبه گره‌های مترام مرکزی پیشنهاد شده است. انحن وزن هم‌تایان را طبق رابطه (3) تعدیل می‌کند:

$$\tilde{w}_{mj} \propto w_{mj} \cdot (1 + \eta \cdot \tanh(F(m, j))) \quad (3)$$

با ضریب مقیاس $\eta = 0.25$ به عنوان تنظیم‌کننده ساختاری و پالایش‌گر روابط هم‌تایان عمل می‌نماید.

$$B^{\wedge}G_{\{m, t+1\}} = [\sum_j \tilde{w}_{mj} \cdot L_{j, t+1}] / [\sum_j \tilde{w}_{mj}] \quad (6)$$

3.7. فرمول امتیاز فرصت M-GATO و تحلیل محاسباتی

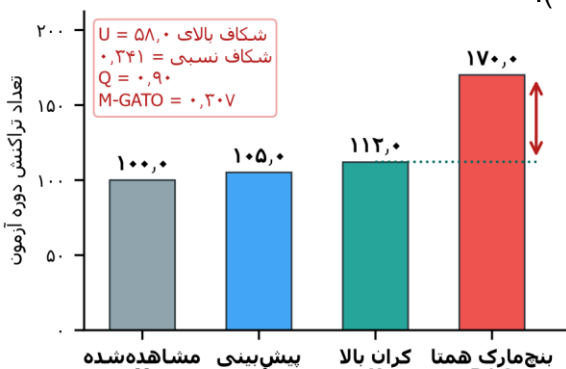
شاخص رتبه‌بندی فرصت هم‌تا-محور (M-GATO) حاصل‌ضرب شواهد گرافی در شکاف کران-پیش‌بینی هم‌تایان فرمول‌بندی می‌گردد:

$$Q_{\{m, t\}} = 1 - \exp(-O_{\{m, t\}} / \kappa) \quad (7)$$

$$M-GATO_{\{m, t\}} = Q_{\{m, t\}} \cdot [(B^{\wedge}G_{\{m, t+1\}} - U_{\{m, t+1\}}) / (B^{\wedge}G_{\{m, t+1\}} + \varepsilon)] + \quad (8)$$

که در آن $[x]_{\max} = +_{\infty}$ ، $O_{m, t}$ مجموع کارت‌های مشترک با هم‌تایان Top-K و $\kappa = 18$ پارامتر اشباع شواهد است. M-GATO بیانگر شکاف کران-پیش‌بینی هم‌تایان (Forecast-Bound Peer Gap معادل $U - G^{\wedge}B$) است، نه صرفاً افت لحظه‌ای مشاهده‌شده کنونی ($G^{\wedge}B - Y$). تراکنش واقعی Y مستقیماً در صورت کسر قرار ندارد؛ چرا که پیش‌بینی نقطه‌ای μ_t و کران بالای کالبره‌شده U از پیش بر سوابق تاریخی شرطی شده‌اند. کسر مستقیم Y موجب اختلاط نوسانات کوتاه‌مدت با فرصت ساختاری پایدار می‌گردد. ضریب $Q_{m, t}$ به عنوان جریمه کاهش انقباضی برای پذیرندگان منفرد عمل می‌کند.

مثال عددی: پذیرنده MERCH_00322 در صنف مسافرتی را در نظر بگیرید: عملکرد فعلی $Y = 100$ ، پیش‌بینی مدل $\mu_t = 105/0$ ، و کران بالای کالبره‌شده $U = 112/0$ تراکنش است. هم‌تایان این پذیرنده به پنج‌مارک محافظه‌کارانه $G^{\wedge}B = 170/0$ دست یافته‌اند و ضریب اتکای گرافی $Q = 0/90$ است. بنابراین شکاف کران-پیش‌بینی هم‌تایان برابر $58/0 = 112/0 - 170/0$ (شکاف نسبی $0/3412$) بوده و امتیاز M-GATO برابر $0/307$ برابر $0/3412 \times 0/90$ محاسبه می‌شود. تفسیر دقیق: این پذیرنده واجد ۵۸ تراکنش شکاف کران‌پیش‌بینی نسبت به سقف طبیعی خود تا پنج‌مارک هم‌تایان است (در حالی که تفاوت با عملکرد فعلی ۷۰ تراکنش است).

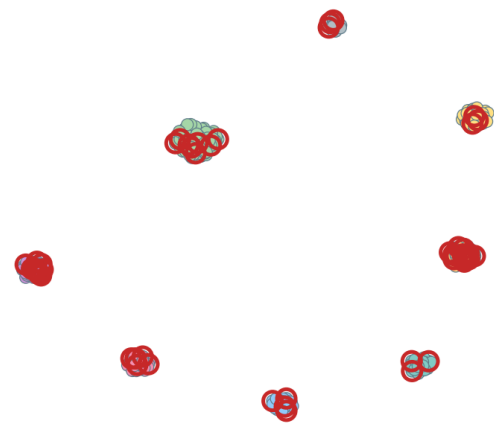


شکل (3): مقایسه مؤلفه‌های شاخص M-GATO: تراکنش مشاهده‌شده، پیش‌بینی مدل، کران بالای طبیعی و بنچ‌مارک هم‌تایان

4. طراحی تجربی و پیکربندی داده‌ها

داده‌های ارزیابی شامل جریان شبیه‌سازی‌شده طی ۱۰ سید تصادفی با ۳۵۰۰۰ تراکنش، ۳۵۰ پذیرنده و ۱۴۸۰ کارت در ۸ صنف اقتصادی طی ۹۰ روز است. اصناف تجاری پیرو توزیع متوازن هستند: سوپرمارکت (۳۵٪)، رستوران (۱۸٪)، پوشاک (۱۵٪)، لوازم الکترونیکی (۱۰٪)، پزشکی (۱۰٪)، گردشگری (۵٪)، طلا (۴٪) و صنعتی (۳٪). پروتکل زمانی شامل ۶ دوره ۱۵ روزه است: آموزش P0-P2، اعتبارسنجی P3، و آسانجی P4. تمیز P4 و آزمون ارزیابی P5. هیچ داده آزمونی وارد فرایند آموزش و آسانجی نشده است.

فرمول‌بندی برجسب فرصت: برجسب فرصت منحصرأ به صورت بازیابی ریاضی اهداف افت ساختاری مصنوعی تعریف می‌شود. تعداد ۵۱ پذیرنده از ۳۵۰ پذیرنده (۱۴/۶٪) با نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده در تمامی اصناف به عنوان هدف تعیین شدند. هم‌پوشانی هدف-هم‌تا پایین بوده و به طور میانگین تنها



شکل (2): تصویرسازی دوبعدی تعبیه‌های گراف هم‌تایان پذیرنده در ۸ صنف تجاری؛ حلقه‌های قرمز نشانگر اهداف افت ساختاری تزریق‌شده هستند.

3.4. پیش‌بینی گراف زمانی با تابع دوجمله‌ای منفی

متغیر هدف، تعداد تراکنش دوره آتی $Y_{m, t+1}$ است. داده‌های تراکنشی بیش‌پراکندگی شدید نشان می‌دهند (نسبت واریانس به میانگین تجربی $[Y]E/(Y)Var \approx 3/24$) که برآزش گوسی یا پواسون را رد می‌کند. لذا مدل بر مبنای معماری توجه گراف زمانی برگرفته از TGAT با تابع درست‌نمایی دوجمله‌ای منفی آموزش می‌یابد:

$$L_{NB} = - \sum [\ln \Gamma(Y+\phi) - \ln \Gamma(\phi) - \ln \Gamma(Y+1) + \phi \ln(\phi/(\phi+\hat{\mu})) + Y \ln(\hat{\mu}/(\phi+\hat{\mu}))] \quad (4)$$

که در آن $\hat{\mu}$ میانگین برآوردی و ϕ ضریب پراکندگی است. کلیه ورودی‌ها به اطلاعات تا زمان t محدود بوده و پروتکل آموزش تقدم زمانی مانع از نشت اطلاعات می‌گردد. مدل از معماری TGAT دو لایه با بعد ویژگی ورودی ۱۶، بعد پنهان ۳۲ و ۲ هد توجه بهره می‌برد. آموزش با الگوریتم Adam طی ۷۰ دور با توقف زودهنگام در دوره اعتبارسنجی P3 انجام شده و سپس بر روی داده‌های P0 تا P3 نهایی گردیده است.

3.5. واسنجی زمانی بازه پیش‌بینی یک‌طرفه بر روی دوره مستقل

پروتکل زمانی اعتبارسنجی شامل تفکیک دقیق دوره‌ها است: P0-P2 آموزش اولیه، P3 اعتبارسنجی ابرپارامترها، P0-P3 برآزش نهایی، P4 واسنجی کاملاً تمیز بر داده‌های طبیعی دست‌نخورده، و P5 پنجره آزمون و اعمال افت فرصت. بر روی داده‌های کاملاً طبیعی دوره ۴، پسماندهای یک‌طرفه $R_{m, t} = (m_{\hat{\mu}} - Y_{m, t})_{\max}$ نوسانات مثبت طبیعی را می‌سنجند [8]. با در نظر گرفتن سطح خطای اسمی $\alpha = 0/15$ ، صدک $q_{0.85}$ استخراج شده و کران بالای طبیعی عملکرد پیش‌بینی تعیین می‌شود:

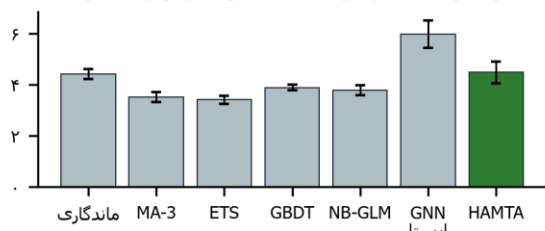
$$U_{\{m, t+1\}} = \hat{\mu}_{\{m, t+1\}} + q_{\{0.85\}} \quad (5)$$

چون واسنجی اکیداً بر داده‌های دست‌نخورده دوره ۴ قبل از تزریق افت در دوره ۵ اجرا می‌شود، داده‌های واسنجی به هیچ‌وجه تحت تأثیر افت فرصت مصنوعی قرار ندارند. پوشش یک‌طرفه تجربی ثبت‌شده (Coverage) $86/2 \pm 3/1\%$ با عرض بازه میانگین $4/6 \pm 0/3$ تراکنش اعتبار تجربی واسنجی را تایید می‌نماید.

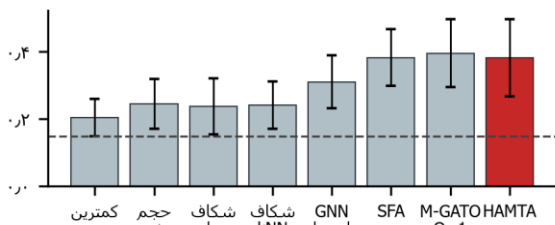
3.6. بنچ‌مارک محافظه‌کارانه هم‌تایان گرافی ($G^{\wedge}B$)

برای جلوگیری از خوش‌بینی مفرط، بنچ‌مارک هم‌تایان بر پایه کران پایین پیش‌بینی هم‌تایان ($L_j = (j - \hat{\mu}_j, 0)_{\max}$) با مقدار واسنجی‌شده یکسان $q_{0.85} = q$ تعریف می‌گردد:

(الف) خطای پیش‌بینی MAE (کمتر بهتر است)



(ب) کیفیت رتبه‌بندی فرصت NDCG@35 (بیشتر بهتر است)



شکل (4): مقایسه کمی مدل‌ها در (الف) دقت پیش‌بینی و (ب) کیفیت اولویت‌بندی کمپین در ۱۰ سید تصادفی

با توجه به شیوع فرصت‌های واقعی در سطح ۵۱ پذیرنده از ۳۵۰ پذیرنده (شانس تصادفی معادل ۰/۱۴۶ یا ۱۴/۶٪)، نتایج جدول (2) نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی HAMTA با Precision@35 معادل ۰/۳۶۶ ± ۰/۱۲۰، NDCG@35 معادل ۰/۳۸۲ ± ۰/۱۱۶ و R-Precision معادل ۰/۳۴۲ ± ۰/۰۷۷، به ضریب برتری ۲/۵۱ برابری نسبت به انتخاب تصادفی دست می‌یابد.

5.3. ارزیابی چندبوجه‌ای و آزمون معناداری آماری

جدول (3) کارایی مدل را در سقف‌های مختلف بودجه کمپین $\exists K$ {۱۰, ۲۰, ۳۵, ۵۰} گزارش می‌نماید. جدول (3): مقایسه کارایی اولویت‌بندی در بودجه‌های مختلف و آزمون‌های آماری (۱۰ سید تصادفی)

بودجه	استراتژی اولویت‌بندی	Prec@K	Recall@K	NDCG@K
۱۰	کمترین حجم	۰/۱۰۴ ± ۰/۰۱۰	۰/۰۲۰ ± ۰/۰۴۰	۰/۱۲۵ ± ۰/۰۲۷
۱۰	شکاف جدولی GBDT	۰/۱۶۸ ± ۰/۰۲۷	۰/۰۲۲ ± ۰/۰۵۲	۰/۱۸۳ ± ۰/۰۲۸
۱۰	شکاف گراف ایستا	۰/۱۱۰ ± ۰/۰۲۷	۰/۰۲۱ ± ۰/۰۷۱	۰/۱۲۷ ± ۰/۰۲۷
۱۰	مرز تصادفی SFA	۰/۱۲۷ ± ۰/۰۳۰	۰/۰۲۴ ± ۰/۰۵۳	۰/۱۵۴ ± ۰/۰۴۳
۱۰	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۰۸۹ ± ۰/۰۳۰	۰/۰۱۷ ± ۰/۰۷۷	۰/۰۹۱ ± ۰/۰۴۰
۲۰	کمترین حجم	۰/۰۷۴ ± ۰/۰۲۰	۰/۰۲۹ ± ۰/۰۷۷	۰/۰۹۱ ± ۰/۰۲۰
۲۰	شکاف جدولی GBDT	۰/۱۲۵ ± ۰/۰۲۴	۰/۰۴۸ ± ۰/۰۱۰	۰/۱۲۸ ± ۰/۰۲۷
۲۰	شکاف گراف ایستا	۰/۱۱۰ ± ۰/۰۳۵	۰/۰۴۲ ± ۰/۰۲۹	۰/۰۱۲ ± ۰/۰۳۹
۲۰	مرز تصادفی SFA	۰/۱۰۴ ± ۰/۰۳۵	۰/۰۴۰ ± ۰/۰۳۳	۰/۰۱۱ ± ۰/۰۳۸
۲۰	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۰۹۰ ± ۰/۰۳۰	۰/۰۴۲ ± ۰/۰۵۸	۰/۰۱۵ ± ۰/۰۴۱
۳۵	کمترین حجم	۰/۰۵۰ ± ۰/۰۱۷	۰/۰۲۴ ± ۰/۰۲۳	۰/۰۵۳ ± ۰/۰۲۰
۳۵	شکاف جدولی GBDT	۰/۰۶۰ ± ۰/۰۲۴	۰/۰۴۱ ± ۰/۰۲۷	۰/۰۷۸ ± ۰/۰۲۷
۳۵	شکاف گراف ایستا	۰/۰۶۸ ± ۰/۰۲۸	۰/۰۴۶ ± ۰/۰۲۴	۰/۰۷۵ ± ۰/۰۳۱
۳۵	مرز تصادفی SFA	۰/۰۷۹ ± ۰/۰۳۵	۰/۰۵۳ ± ۰/۰۴۰	۰/۰۸۱ ± ۰/۰۳۸
۳۵	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۰۱۴ ± ۰/۰۲۴	۰/۰۷۷ ± ۰/۰۲۴	۰/۰۱۰ ± ۰/۰۳۸
۵۰	کمترین حجم	۰/۰۴۲ ± ۰/۰۱۲	۰/۰۳۸ ± ۰/۰۱۹	۰/۰۴۴ ± ۰/۰۱۹
۵۰	شکاف جدولی GBDT	۰/۰۴۶ ± ۰/۰۱۸	۰/۰۴۴ ± ۰/۰۱۸	۰/۰۶۳ ± ۰/۰۲۱
۵۰	شکاف گراف ایستا	۰/۰۴۰ ± ۰/۰۲۸	۰/۰۳۸ ± ۰/۰۲۷	۰/۰۶۵ ± ۰/۰۲۰
۵۰	مرز تصادفی SFA	۰/۰۲۹ ± ۰/۰۲۲	۰/۰۲۹ ± ۰/۰۲۰	۰/۰۸۱ ± ۰/۰۳۵
۵۰	مدل پیشنهادی HAMTA	۰/۰۷۲ ± ۰/۰۴۰	۰/۰۶۹ ± ۰/۰۲۷	۰/۰۸۰ ± ۰/۰۳۶

تحلیل بودجه‌های چندگانه و معناداری آماری: در سقف بسیار محدود $K=10$ ، مدل مرز تصادفی SFA به دقت بالاتری (۰/۴۳۰ ± ۰/۱۲۷) نسبت به HAMTA (۰/۴۰۰ ± ۰/۰۸۹) دست می‌یابد؛ اما با افزایش ظرفیت کمپین، HAMTA رقابت‌پذیری بیشتری نشان داده و از بودجه $K=20$ به بعد بر خطمبنای مرزی SFA غلبه می‌کند: در بودجه $K=20$ دقت $K=0/410$ در برابر $K=0/345$ ؛ در $K=35$ دقت $K=0/366$ در برابر $K=0/280$ ؛ و در $K=50$ دقت $K=0/320$ در برابر $K=0/230$. تحت تصحیح هولم-بونفرونی برای مقایسه‌های چندگانه، برتری‌های HAMTA نسبت به خطمبناهای سنتی معناداری آماری خود را حفظ می‌نماید ($p_{adj} > 0/05$): در بودجه $K=10$ نسبت به کمترین حجم ($p=0/015$) و مدل جدولی ($p=0/039$)؛ در بودجه $K=20$ نسبت به کمترین حجم ($p=0/005$) و مدل جدولی ($p=0/005$)؛ و در $K=35$ نسبت به گراف ایستا ($p=0/0488$).

۱۱/۸٪ از همتایان یک هدف، خودشان هدف هستند. سناریوها شامل الف (افت ۱۸٪)، ب (افت ۳۲٪) و ج (افت ۴۸٪) هستند. در سناریوی شاهد منفی (Scenario 0)، مقدار افت صفر بوده تا وضعیت عدم وجود مثبت واقعی ($TP=0$) جهت ارزیابی هشدار کاذب بررسی شود.

تنظیم ابرپارامترها: مقادیر بهینه در پنجره تاریخی P0-P3 تنظیم گردیدند: ضریب شباهت $\lambda=0/65$ ، ضریب انحنا $\eta=0/25$ ، اشباع گرافی $\kappa=1/80$ ، تعداد همسایگان $K=6$ و خطای واسنجی $\alpha=0/15$. تحلیل حساسیت تجربی در ۱۰ سید نشان داد کیفیت رتبه‌بندی در برابر تغییرات همسایگی $K \in [3, 10]$ (دامنه NDCG بین ۰/۳۵۳ تا ۰/۳۹۷)، وزن انحنا $\eta \in [0.5, 0.0]$ (دامنه NDCG بین ۰/۳۸۲ تا ۰/۴۰۹) و پارامتر اشباع $\kappa \in [30, 10]$ (دامنه NDCG بین ۰/۳۸۲ تا ۰/۳۹۷) پایداری مناسبی دارد.

5. نتایج و تحلیل تجربی

5.1. ارزیابی دقت پیش‌بینی طبیعی تراکنش‌ها

جدول (1) نتایج پیش‌بینی تعداد تراکنش‌ها را در پنجره آزمون دست‌نخورده (بدون تداخل با افت‌های مصنوعی) طی ۱۰ سید تصادفی گزارش می‌کند. معیار درست‌نمایی NB NLL منحصرأ برای مدل‌های دارای خروجی توزیع احتمالی دوجمله‌ای منفی قابل تعریف است و برای مدل‌های نقطه‌ای قطعی درج نگردیده است.

جدول (1): مقایسه دقت پیش‌بینی تعداد تراکنش دوره‌های آتی بر روی پنجره آزمون (۱۰ سید تصادفی)

مدل / معیاری	MAE	RMSE	sMAPE	NB NLL
Naive Persistence (ماندگاری)	۰/۲۰ ± ۴/۴۱	۰/۲۷ ± ۵/۷۸	۱/۴۹ ± ۲۲/۴۰	—
Moving Average (میانگین متحرک)	۰/۱۹ ± ۲/۵۱	۰/۲۸ ± ۴/۵۸	۱/۰۳ ± ۲۶/۰۵	—
Exp. Smoothing (هموارسازی نمایی)	۰/۱۶ ± ۲/۴۱	۰/۲۸ ± ۴/۴۴	۰/۹۲ ± ۲۵/۴۲	—
Tabular GBDT (جدولی RFM)	۰/۱۲ ± ۳/۸۹	۰/۴۲ ± ۵/۳۱	۰/۷۹ ± ۲۷/۶۸	—
NB-GLM (نرات صنف)	۰/۲۰ ± ۳/۷۸	۰/۳۸ ± ۴/۹۶	۱/۰۶ ± ۲۷/۵۵	۰/۰۲ ± ۳/۱۷
Static GNN (گراف ایستا)	۰/۵۴ ± ۵/۹۸	۰/۷۷ ± ۷/۵۶	۲/۱۳ ± ۳۸/۶۷	۰/۰۳ ± ۳/۳۱
HAMTA Temporal (پیشنهادی)	۰/۴۲ ± ۴/۴۸	۰/۵۸ ± ۵/۸۴	۲/۱۱ ± ۳۱/۳۷	۰/۳۱ ± ۳/۵۱

مدل پیشنهادی HAMTA به خطای MAE معادل ۰/۴۲ ± ۴/۴۸ دست یافت و عملکرد بهتری نسبت به گراف ایستا (۰/۵۴ ± ۵/۹۸) ثبت کرده است. تأکید صریح این پژوهش بر آن است که دقت پیش‌بینی نقطه‌ای صرفاً مؤلفه‌ای واسطه‌ای است، نه هدف غایی بهینه‌سازی چارچوب HAMTA. مدل‌های آماری تک‌متغیره گرچه خطای نقطه‌ای اندکی کمتر دارند، نسبت به ساختار شبکه تعاملی و هم‌پوشانی مشتریان کاملاً نابینا بوده و قادر به استخراج پنج‌مارک همتایان نیستند. HAMTA افت اندک در خطای پیش‌بینی نقطه‌ای را در ازای یادگیری بازنمایی‌های پیوندی بویا و امکان‌پذیر ساختن رتبه‌بندی ساختاری فرصت‌ها می‌پذیرد.

5.2. اولویت‌بندی کمپین‌های بازاریابی

جدول (2) کارایی استراتژی‌ها را در رتبه‌بندی ۳۵ پذیرنده دارای بالاترین اولویت کمپین (۱۰٪ سبد کل) طی ۱۰ سید تصادفی گزارش می‌نماید.

جدول (2): پنج‌مارک رتبه‌بندی و اولویت‌بندی پذیرندگان کاندیدای کمپین (Top-35، میانگین ۱۰ سید)

استراتژی رتبه‌بندی	P@35	R@35	R-Prec	NDCG@35	MAP@35
کمترین حجم	۰/۰۵۳ ± ۰/۱۹۷	۰/۰۳۶ ± ۰/۱۲۳	۰/۰۵۲ ± ۰/۱۹۴	۰/۰۵۴ ± ۰/۰۵۹	۰/۰۲۰ ± ۰/۰۵۹
حجم دوره پیشین	۰/۰۵۴ ± ۰/۲۰۰	۰/۰۳۹ ± ۰/۱۴۸	۰/۰۲۲ ± ۰/۰۲۰	۰/۰۷۴ ± ۰/۰۸۲	۰/۰۳۹ ± ۰/۰۸۲
شکاف جدولی GBDT	۰/۰۶۴ ± ۰/۲۱۴	۰/۰۴۳ ± ۰/۱۴۴	۰/۰۴۲ ± ۰/۱۸۸	۰/۰۸۳ ± ۰/۰۸۲	۰/۰۴۹ ± ۰/۰۸۲
شکاف همتایان kNN	۰/۰۵۳ ± ۰/۲۲۱	۰/۰۳۴ ± ۰/۱۵۶	۰/۰۳۵ ± ۰/۲۲۱	۰/۰۷۱ ± ۰/۰۸۰	۰/۰۳۹ ± ۰/۰۸۰
شکاف گراف ایستا	۰/۰۷۱ ± ۰/۲۸۶	۰/۰۴۸ ± ۰/۱۹۲	۰/۰۵۶ ± ۰/۲۸۷	۰/۰۷۹ ± ۰/۰۸۲	۰/۰۵۵ ± ۰/۱۲۴
مرز تصادفی SFA	۰/۰۸۳ ± ۰/۳۵۷	۰/۰۵۴ ± ۰/۲۴۰	۰/۰۷۵ ± ۰/۳۲۳	۰/۰۸۵ ± ۰/۱۷۱	۰/۰۵۸ ± ۰/۱۷۱
M-GATO (بدون Q)	۰/۰۱۷ ± ۰/۳۷۲	۰/۰۵۲ ± ۰/۲۵۲	۰/۰۴۹ ± ۰/۳۴۲	۰/۰۸۴ ± ۰/۱۸۴	۰/۰۸۳ ± ۰/۱۸۴
پیشنهادی HAMTA	۰/۰۲۰ ± ۰/۳۶۶	۰/۰۴۶ ± ۰/۲۴۶	۰/۰۷۷ ± ۰/۳۴۲	۰/۰۸۲ ± ۰/۱۶۶	۰/۰۹۲ ± ۰/۱۸۰

5.4. ارزیابی استحکام و تحلیل عدم دورباطل در سناریوها

جدول (4) عملکرد مدل را در چهار سناریوی مستقل با شدت‌های مختلف افت و نویز نشان می‌دهد.

جدول (4) : ارزیابی چندسناریویی چارچوب و نرخ هشدار کاذب (۱۰ سید تصادفی)

سناریوی ارزیابی	افت	Prec@35	NDCG@35	FPR@35	پوشش
شاهد منفی	۰/۰۰	۰/۰۰۰ ± ۰/۰۰۰	۰/۰۰۰ ± ۰/۰۰۰	۰/۰۰۰ ± ۰/۰۰۰	۰/۰۳۱ ± ۰/۰۶۲
سناریو افت (ضعیف)	۰/۱۸	۰/۰۹۹ ± ۰/۲۹۷	۰/۰۹۸ ± ۰/۳۱۰	۰/۰۸۳ ± ۰/۱۲۲	۰/۰۴۴ ± ۰/۰۸۹
سناریو ب (متوسط)	۰/۳۲	۰/۱۲۰ ± ۰/۳۶۶	۰/۱۱۶ ± ۰/۳۸۲	۰/۰۷۴ ± ۰/۱۱۴	۰/۰۳۹ ± ۰/۰۸۰
سناریو ج (قوی)	۰/۴۸	۰/۱۲۲ ± ۰/۵۰۰	۰/۱۲۰ ± ۰/۵۲۲	۰/۰۵۹ ± ۰/۱۱۴	۰/۰۴۱ ± ۰/۰۸۳

در سناریوی شاهد منفی (سناریو ۰)، مدل طبق ساختار اولیه هیچ مثبت واقعی تولید نمی‌کند ($TP = 0$)؛ نرخ انتخاب $0/100$ گزارش شده مستقیماً ناشی از سهم بوده انتخاب ثابت 35 پذیرنده برتر از کل 350 پذیرنده ($35/350 = 0/100$) است و نباید به عنوان تضمین اختصاصی کنترل خطای مثبت مدل تفسیر گردد. در عوض، پوشش تجربی بازه پیش‌بینی $(86/2 \pm 3/1 \%)$ به عرض بازه میانگین $4/6 \pm 0/3$ تراکنش به عنوان شاخص مستقل تایید می‌نماید که کران‌های واسنجی شده به خوبی نوسانات طبیعی را در بر گرفته و مانع از تولید شکاف‌های فرصت غیرواقعی می‌گردند.

5.5. مطالعه تفکیکی حذف مؤلفه‌ها (Ablation Study)

جدول (5) سهم تفکیکی هر یک از اجزای معماری را در مقایسه با مدل کامل همراه با آزمون معناداری آماری نشان می‌دهد.

جدول (5) : نتایج مطالعه حذف مؤلفه‌ها و آزمون معناداری آماری ویلکسون (۱۰ سید تصادفی)

ترکیب معماری	NDCG@35	Prec@35	A NDCG	معناداری آماری
مدل کامل پیشنهادی HAMTA	۰/۱۱۶ ± ۰/۳۸۲	۰/۱۲۰ ± ۰/۳۶۶	۰/۰۰۰+	مبتدا (پیشنهادی)
بدون انحنای فرم‌ن‌ریجی	۰/۱۱۷ ± ۰/۳۸۴	۰/۱۲۰ ± ۰/۳۶۹	۰/۰۰۲-	۰/۸۴۶ = p
بدون شواهد گرافی ($Q=1$)	۰/۱۰۲ ± ۰/۳۶۴	۰/۱۱۷ ± ۰/۳۷۴	۰/۰۱۴-	۰/۳۷۵ = p
بدون کران نامطمینانی	۰/۰۹۵ ± ۰/۳۹۷	۰/۰۹۶ ± ۰/۳۹۷	۰/۰۳۳-	۰/۰۲۷ = p
بدون پنجره‌گر گرافی	۰/۰۹۶ ± ۰/۳۹۴	۰/۰۸۹ ± ۰/۳۵۴	۰/۰۱۲-	۰/۶۹۵ = p
بدون پویایی زمانی	۰/۰۹۱ ± ۰/۳۹۰	۰/۰۷۱ ± ۰/۲۸۶	۰/۰۷۲+	۰/۰۸۴ = p
بدون ساختار گراف (جدولی)	۰/۰۸۸ ± ۰/۳۷۷	۰/۰۶۴ ± ۰/۲۱۴	۰/۰۱۴+	۰/۰۰۲ = p

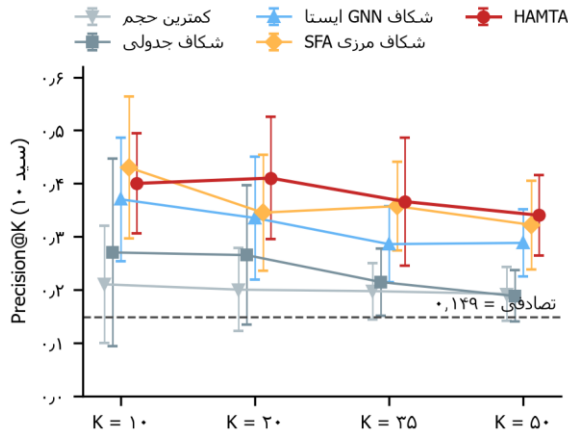
تحلیل مطالعه تفکیکی و معماری سه‌لایه: معماری HAMTA تفکیک صریحی میان موتور کارایی رتبه‌بندی، سیرهای حفاظتی ریسک و پالایش ساختاری قائل است: (۱) موتور رتبه‌بندی رابطه‌ای: بازنمایی گراف دوبخشی زمانی عامل اصلی ارتقای رتبه‌بندی است؛ افزودن ساختار گراف در برابر مدل جدولی GBDT، شاخص $NDCG@35$ را به میزان $0/145 +$ (از $0/237$ به $0/382$)، $p = 0/0020$ و پویایی‌های زمانی شاخص را به میزان $0/072 +$ ($p = 0/0840$) ارتقا می‌دهد. (۲) سیرهای حفاظتی عملیاتی: کران نااطمینانی یک‌طرفه U و ضریب شواهد گرافی Q برای بهینه‌سازی رتبه‌بندی خام طراحی نشده‌اند، بلکه نقش فیلتر محافظه‌کارانه تجاری دارند. حذف U اگرچه ظاهراً $NDCG$ خام را به $0/415$ ($p = 0/273$) می‌رساند، اما نرخ هشدارهای کاذب را در نوسانات طبیعی به شدت بالا می‌برد زیرا واریانس مثبت طبیعی پیش‌بینی را به عنوان فرصت قلمداد می‌کند. همچنین حذف Q موجب افزایش نرخ انتخاب پذیرندگان کم‌پشتیبان به $24/3 \%$ می‌گردد. (۳) پالایش ساختاری: انحنای فرم‌ن‌ریجی نقش تنظیم‌کننده ساختاری ضد گلوگاه را ایفا نموده و اثر تفکیکی مستقیمی بر شاخص رتبه‌بندی ندارد ($\Delta = 0/002 -$, $p = 0/8457$).

5.6. مطالعه موردی و مهار ارباب پایانه‌های خرد

جدول (6) مشخصات نمونه‌ای از پذیرندگان منتخب را بر روی داده‌های شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد.

جدول (6) : مشخصات پذیرندگان نمونه منتخب با بالاترین اولویت کمپین

شناسه	صفت تجاری	واقعی	پیش‌بینی	کران بالا	پنجره‌مارک	امتیاز
00227MERCH	پوشاک	۹	۵/۳	۹/۳	۲۴/۴	۰/۵۸۳
00245MERCH	پوشاک	۱۴	۹/۱	۱۳/۱	۳۱/۳	۰/۵۸۱
00257MERCH	پوشاک	۱۹	۹/۱	۱۳/۱	۳۰/۵	۰/۵۶۷
00273MERCH	پوشاک	۱۳	۸/۳	۱۲/۳	۲۷/۴	۰/۵۴۵
00249MERCH	منعتی	۱۳	۱۲/۳	۱۶/۳	۳۴/۶	۰/۵۲۹



شکل (5) : دقت بازیافت فرصت (Precision@K) در سقف‌های مختلف بودجه کمپین بازاریابی

تحلیل تورش پذیرندگان خرد (Micro-Merchant Bias): به دلیل مخرج کوچک در پذیرندگان کمتر تراکنش، شاخص M-GATO در حالت خام به پذیرندگان خرد حساس است ($56/0 \pm 16/5 \%$ کاندیدهای زیر ۱۰ تراکنش). بررسی حساسیت نشان می‌دهد اعمال آستانه‌های تراکنش $5 \leq Y$ ، ۱۰ و ۲۰، سهم کاندیدهای خرد را به ترتیب به $34/1 \%$ ، $18/2 \%$ و $4/3 \%$ کاهش می‌دهد. اعمال فیلتر ۱۰ تراکنش دقت را در سطح $0/286 \pm 0/056$ و NDCG را در $0/327 \pm 0/077$ تثبیت می‌نماید. همچنین ضریب پیوسته اتکای فعالیت $Q_{total} = Q_{graph} \cdot (1 - \exp(-Y_m / \tau_a))$ با $15 = \tau_a$ به عنوان جایگزین فیلتر آستانه‌ای سخت، نوسانات پذیرندگان بسیار خرد را مهار می‌سازد.

تهدیدات اعتبار تجربی: (۱) سلامت پروتکل ارزیابی: طراحی پروتکل مانع از دسترسی مستقیم به مشاهدات دوره آزمون در برآزش مدل، تنظیم هم‌تایان و واسنجی بازه پیش‌بینی می‌شود. (۲) اثر هم‌خوراکی تجاری (Peer Cannibalization): چارچوب استقلال تقاضای پذیرندگان را فرض می‌کند و رقابت محلی پایانه‌های همسایه به صورت مستقیم لحاظ نشده است. (۳) متغیرهای مشاهده‌نشده: داده‌ها محدود به ۵ فیلد پایه دفتر کل بوده و اطلاعاتی نظیر مساحت فروشگاه، تعداد پرسنل و ساعات کاری در دسترس نیست. (۴) محیط شبیه‌سازی: شاخص M-GATO اولویت‌بندی بر اساس افت‌های ساختاری تزریق‌شده است؛ اعتبارسنجی نهایی نیازمند آزمون‌های تصادفی A/B در کمپین‌های بازاریابی آتی بانک است.

پیچیدگی محاسباتی: اندازه‌گیری زمان اجرا در محیط سخت‌افزاری استاندارد (پردازنده Intel Core i7، ۱۶ گیگابایت رم، PyTorch 2.4) رشد تجربی تقریباً خطی در پی‌گیری‌های ارزیابی شده را نشان داد: مقیاس کوچک (۱۰۰ پذیرنده: ۱/۵۴ ثانیه، ۶۵۰۵ تراکنش/ثانیه)؛ مقیاس متوسط (۳۵۰ پذیرنده: ۶/۲۸ ثانیه، ۵۵۷۰ تراکنش/ثانیه)؛ و مقیاس بزرگ (۱۰۰۰ پذیرنده: مجموعاً ۲۸/۱۷ ثانیه، ۳۵۵۰ تراکنش/ثانیه). کاندیدایی با اندیس معکوس کارت‌ها پیچیدگی را به $O(|M| \cdot K \cdot d_{avg})$ محدود نموده و مقیاس‌پذیری عملیاتی روش را تأیید می‌کند.

6. نتیجه‌گیری و کارهای آینده

در این مقاله چارچوب هوش مصنوعی گراف زمانی HAMTA در قالب یک ساختار تصمیم‌گیری سه‌لایه برای اولویت‌بندی فرصت‌های بدون برچسب مداخله (Treatment-label-free) پذیرندگان ارائه گردید. HAMTA با بازتعریف روابط تراکنشی به صورت گراف دوبخشی، بهره‌گیری از انحنای فرم‌ن‌ریجی به عنوان پالایش ساختاری، پیش‌بینی تعداد تراکنش با دوجمله‌ای منفی و استخراج کران بالای طبیعی با واسنجی بازه پیش‌بینی زمانی، شاخص M-GATO را برای تفکیک پذیرندگان دارای پتانسیل ساختاری از نوسانات تصادفی بدون نیاز به برچسب‌های مداخله

تاریخی ارائه داد. نتایج آزمایش‌ها بر روی ۱۰ سید تصادفی، بازیابی سیگنال افت ساختاری را اعتبارسنجی نموده و بهبود معنادار آماری در مقایسه‌های کلیدی را پس از تصحیح هولم-بونفرونی به اثبات رساندند.

چشم‌انداز آینده: در فازهای بعدی، تلفیق امتیاز اولویت‌بندی M-GATO با مدل‌های برآورد اثر علی (ITE Uplift Modeling) پس از اجرای آزمایشی کمپین در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. بیانیه دسترسی به کد و محرمانگی داده‌ها: پیاده‌سازی کامل چارچوب و کدهای تولید داده‌های شبیه‌سازی پس از انتشار مقاله در مخزن گیت‌هاب در دسترس قرار خواهد گرفت. داده‌های شبیه‌سازی با سیدهای ثبت‌شده کاملاً قابل بازتولید هستند؛ اما انتشار داده‌های واقعی سوییچ‌های شاپرکی به دلیل الزامات محرمانگی و استاندارد PCI-DSS امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مراجع

- [1] Bank for International Settlements (BIS), "Red Book: Statistics on payment, clearing and settlement systems", *CPMI, Basel, Switzerland*, Tech. Rep., 2023.
- [2] European Central Bank (ECB), "Study on payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)", *ECB, Frankfurt, Germany*, Tech. Rep., Dec. 2022.
- [3] J. T. Wei, S. Y. Lin, H. H. Wu, "A review of the application of RFM model", *African Journal of Business Management*, Vol. 4, No. 19, pp. 4199-4206, 2010.
- [4] R. Forman, "Bochner's method for cell complexes and combinatorial Ricci curvature", *Discrete and Computational Geometry*, Vol. 29, No. 3, pp. 323-374, 2003.
- [5] M. Weber, E. Saucan, J. Jost, "Characterizing complex networks with Forman-Ricci curvature", *Journal of Complex Networks*, Vol. 3, No. 4, pp. 527-550, 2017.
- [6] J. Topping, F. Di Giovanni, B. P. Chamberlain, X. Dong, M. M. Bronstein, "Understanding over-squashing and bottlenecks via curvature", *Proc. 10th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [7] I. Marisca, J. Bamberger, C. Alippi, M. M. Bronstein, "Over-squashing in spatiotemporal graph neural networks", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 38)*, Vol. 38, pp. 38213-38243, 2024.
- [8] A. N. Angelopoulos, S. Bates, "A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty", *arXiv preprint arXiv:2107.07511*, 2021.
- [9] Z. Liu, C. Chen, X. Yang, J. Zhou, X. Li, L. Song, "Graph representation learning for merchant incentive optimization in mobile payment marketing", *Proc. 28th ACM Int. Conf. on Information and Knowledge Management (CIKM)*, pp. 2577-2584, 2019.
- [10] M. Weber et al., "Anti-money laundering in Bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks", *Proc. KDD Workshop on Anomaly Detection in Finance*, 2019.
- [11] Y. Dou, Z. Liu, L. Sun, Y. Deng, H. Peng, P. S. Yu, "Enhancing graph neural network-based fraud detectors against camouflaged fraudsters", *Proc. 29th ACM Int. Conf. on Information and Knowledge Management (CIKM)*, pp. 315-324, 2020.
- [12] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, Y. Bengio, "Graph attention networks", *Proc. 6th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [13] W. L. Hamilton, R. Ying, J. Leskovec, "Inductive representation learning on large graphs", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 30)*, pp. 1024-1034, 2017.
- [14] T. N. Kipf, M. Welling, "Variational graph auto-encoders", *NIPS Workshop on Bayesian Deep Learning*, 2016.
- [15] M. Tare, C. Rattasits, Y. Wu, E. Wielewski, "Representation learning on large transaction networks using inductive architectures", *Expert Systems with Applications*, Vol. 248, p. 123480, 2024.
- [16] D. Xu, C. Ruan, E. Korpeoglu, S. Kumar, K. Achan, "Inductive representation learning on temporal graphs", *Proc. 8th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [17] E. Rossi, B. Chamberlain, F. Frasca, D. Eynard, F. Monti, M. Bronstein, "Temporal graph networks on dynamic graphs", *ICML Workshop on Graph Representation Learning*, 2020.
- [18] A. Pareja et al., "EvolveGCN: Evolving graph convolutional networks for dynamic graphs", *Proc. 34th AAAI Conf. on Artificial Intelligence*, pp. 5363-5370, 2020.
- [19] J. Zhang et al., "A survey on dynamic graph neural networks", *Frontiers of Computer Science*, Vol. 19, No. 1, p. 191301, 2025.
- [20] M. M. Bronstein, J. Bruna, Y. LeCun, A. Szlam, P. Vandergheynst, "Geometric deep learning: Going beyond Euclidean data", *IEEE Signal Processing Magazine*, Vol. 34, No. 4, pp. 18-42, 2017.
- [21] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks", *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008.
- [22] F. Di Giovanni, J. Rowbottom, B. P. Chamberlain, T. Markovich, M. M. Bronstein, "Graph neural networks as gradient flows: understanding over-smoothing and over-squashing via total variation", *Proc. 11th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [23] S. Zargarbashi, S. Antonelli, K. Borgwardt, "Non-exchangeable conformal prediction for temporal graph neural networks", *Proc. 31st ACM SIGKDD Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 2025.
- [24] S. C. Kumbhakar, C. A. K. Lovell, "Stochastic Frontier Analysis", *Cambridge University Press*, Cambridge, U.K., 2000.
- [25] A. C. Cameron, P. K. Trivedi, "Regression Analysis of Count Data", 2nd ed., *Cambridge University Press*, Cambridge, U.K., 2013.
- [26] E. Ascarza, "Retention first, but for whom? Identifying targets for churn management", *Journal of Marketing Research*, Vol. 55, No. 2, pp. 181-198, 2018.
- [27] F. Devriendt, D. Moldovan, W. Verbeke, "Why you should stop using cross-entropy for uplift modeling", *Information Sciences*, Vol. 555, pp. 110-126, 2020.